

第4次习题课(2025年3月14日周五晚7:20六教6A113(高), 6A114(王)) 范数及应用, 最佳逼近, 极值, 不动点, 鸽笼原理的应用, 凸组合表示的Carathéodory定理.

习题1(线性空间上的范数). 设 X 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 称非负函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, \infty)$ 是 X 上的一个范数如果它满足下面(i),(ii),(iii):

(i) 正定性: 对任意 $x \in X$ 有 $0 \leq \|x\| < \infty$, 并且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

(ii) 正齐次性: 对任意 $x \in X$ 和任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

(iii) 三角不等式: 对任意 $x, y \in X$ 有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

现在设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的一个有限维线性空间. 证明 X 上存在范数, 并证明若 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 都是 X 上的范数, 则二者等价, 即存在常数 $0 < a, b < \infty$ 使得

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1 \quad \forall x \in X.$$

【证】 当 $\dim X = 0$ 时 $X = \{0\}$ 即 X 只有一个零向量. 此时定义 $\|0\| = 0$, 则由 $\alpha 0 = 0, 0 + 0 = 0$ 知 $\|\cdot\| = 0$ 是 $X = \{0\}$ 上的范数, 并且 $X = \{0\}$ 上的所有范数均等于常值函数0, 它们当然互相等价(可取 $a = b = 1$).

下设 $n = \dim X \in \mathbb{N}$. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 X 的一组基, 即它们线性无关且对每个 $x \in X$ 有唯一线性表示 $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i, x^i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$. 令

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^{1/2}, \quad x = \sum_{i=1}^n x^i e_i \in X.$$

由线性表示的唯一性知 $\|\cdot\|$ 在 X 上是良好定义的(即 $\|\cdot\|$ 是 X 上的函数).

下面验证 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数:

(i): 对任意 $x \in X$ 有 $0 \leq \|x\| < \infty$, 且 $\|x\| = 0 \iff x^i = 0, i = 1, 2, \dots, n \iff x = 0$ (零向量).

(ii): 对任意 $x \in X$ 和任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有

$$\|\alpha x\| = \left(\sum_{i=1}^n (\alpha x^i)^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha^2 (x^i)^2 \right)^{1/2} = |\alpha| \left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^{1/2} = |\alpha| \|x\|.$$

(iii): 对任意 $x, y \in X$ 有

$$\|x + y\| = \left(\sum_{i=1}^n (x^i + y^i)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n (y^i)^2 \right)^{1/2} = \|x\| + \|y\|.$$

所以 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数.

设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 都是 X 上的范数. 为证二者等价, 只需证明 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 分别与 $\|\cdot\|$ 等价.

下证 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|$ 等价. 由三角不等式和Cauchy不等式有

$$\|x\|_1 = \left\| \sum_{i=1}^n x^i e_i \right\|_1 \leq \sum_{i=1}^n \|x^i e_i\|_1 = \sum_{i=1}^n |x^i| \|e_i\|_1$$

$$\leq \left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n (\|\mathbf{e}_i\|_1)^2 \right)^{1/2} = b\|x\|$$

其中

$$b = \left(\sum_{i=1}^n (\|\mathbf{e}_i\|_1)^2 \right)^{1/2}.$$

这证明了

$$\|x\|_1 \leq b\|x\| \quad \forall x \in X.$$

另一方面令

$$f(x^1, x^2, \dots, x^n) = \|x\|_1 = \left\| \sum_{i=1}^n x^i \mathbf{e}_i \right\|_1, \quad x = \sum_{i=1}^n x^i \mathbf{e}_i \in X.$$

则 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ 且

$$\begin{aligned} \forall (x^1, x^2, \dots, x^n), (y^1, y^2, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n &\implies |f(x^1, x^2, \dots, x^n) - f(y^1, y^2, \dots, y^n)| \\ &= |\|x\|_1 - \|y\|_1| \leq \|x - y\|_1 \leq b\|x - y\| = b \left(\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

这表明 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续从而连续. 又由 $\|x\|_1 = 0 \iff x = 0 \iff x^i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ 知当 $\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1$ 时 $f(x^1, x^2, \dots, x^n) = \|x\|_1 > 0$. 因单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 是紧集(当 $n = 1$ 时 $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\}$), 紧集上的实值连续函数有最小值, 故得知

$$a := \min_{(x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{S}^{n-1}} f(x^1, x^2, \dots, x^n) > 0.$$

对任意 $x \in X \setminus \{\mathbf{0}\}$, 令

$$\widetilde{x}^i = \frac{x^i}{\|x\|} = \frac{x^i}{\left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^{1/2}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 $(\widetilde{x}^1, \widetilde{x}^2, \dots, \widetilde{x}^n) \in \mathbb{S}^{n-1}$ 因此

$$\|x\|_1 = \left\| \frac{x}{\|x\|} \right\|_1 \|x\| = f(\widetilde{x}^1, \widetilde{x}^2, \dots, \widetilde{x}^n) \|x\| \geq a\|x\|.$$

当 $x = \mathbf{0}$ 时也有 $\|x\|_1 = 0 = a\|x\|$. 这就证明了 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|$ 等价:

$$a\|x\| \leq \|x\|_1 \leq b\|x\| \quad \forall x \in X.$$

同样可证 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|$ 等价. □

习题2(最佳逼近元的存在性). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $C(K, \mathbb{R})$ 表示由所有连续函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的一个实线性空间. 设 n 个函数 $\varphi_i \in C(K, \mathbb{R}), i = 1, 2, \dots, n$, 线性无关(即 $\sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(x) \equiv 0$ 于 K 蕴含 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$). 令

$$\mathbb{P}_n = \text{span}\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\} := \left\{ \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i \mid c_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \right\},$$

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in K} |f(x)|, \quad f \in C(K, \mathbb{R}),$$

$$E_n(f) = \inf_{P \in \mathbb{P}_n} \|P - f\|_\infty, \quad f \in C(K, \mathbb{R}).$$

证明：对任意 $f \in C(K, \mathbb{R})$ 存在 $P_* \in \mathbb{P}_n$ 使得

$$\|P_* - f\|_\infty = E_n(f)$$

也即下确界 $E_n(f)$ 可达, 即最小值 $E_n(f) = \min_{P \in \mathbb{P}_n} \|P - f\|_\infty$ 存在. 我们把这样的 P_* 叫做 $\mathbb{P}_n$ 对于 f 的最佳逼近元.

【证】由上周习题课习题9(某些函数空间的完备性)知 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $C(K, \mathbb{R})$ 上的范数, 从而也是其线性子空间 $\mathbb{P}_n$ 上的一个范数. 考虑 $\mathbb{P}_n$ 上的另一个范数

$$\|P\| = |\mathbf{c}| = \left(\sum_{i=1}^n |c_i|^2 \right)^{1/2} \quad \text{其中 } \mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n), \quad P = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i.$$

由上面习题1中的证明知 $\|\cdot\|$ 确是 $\mathbb{P}_n$ 上的范数并且由于 $\mathbb{P}_n$ 是有限维的, $\mathbb{P}_n$ 上的两个范数 $\|\cdot\|, \|\cdot\|_\infty$ 等价, 即存在 $0 < a, b < \infty$ 使得

$$a\|P\| \leq \|P\|_\infty \leq b\|P\| \quad \forall P \in \mathbb{P}_n.$$

由 $E_n(f)$ 和下确界的定义可得序列 $\{P_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{P}_n$ 使得

$$E_n(f) \leq \|P_k - f\|_\infty < E_n(f) + \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

从而有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|P_k - f\|_\infty = E_n(f).$$

这首先蕴含 $\{P_k\}_{k=1}^\infty$ 有界:

$$\|P_k\|_\infty \leq \|P_k - f\|_\infty + \|f\|_\infty \leq E_n(f) + 1 + \|f\|_\infty =: M, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

若写 $P_k = \sum_{i=1}^n c_{ki} \varphi_i$, $\mathbf{c}_k = (c_{k1}, c_{k2}, \dots, c_{kn})$, 则有

$$|\mathbf{c}_k| = \|P_k\| \leq \frac{1}{a} \|P_k\|_\infty \leq \frac{M}{a}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

这表明 $\{\mathbf{c}_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界序列. 据Weierstrass 极限点定理, 存在子列 $\{\mathbf{c}_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 和 $\mathbf{c}_* = (c_{*1}, c_{*2}, \dots, c_{*n}) \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$|\mathbf{c}_{k_j} - \mathbf{c}_*| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

令

$$P_* = \sum_{i=1}^n c_{*i} \varphi_i.$$

则 $P_* \in \mathbb{P}_n$ 且

$$\left| \|P_* - f\|_\infty - \|P_{k_j} - f\|_\infty \right| \leq \|P_* - P_{k_j}\|_\infty \leq b\|P_* - P_{k_j}\| = b|\mathbf{c}_{k_j} - \mathbf{c}_*| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

所以

$$\|P_* - f\|_\infty = \lim_{j \rightarrow \infty} \|P_{k_j} - f\|_\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} \|P_k - f\|_\infty = E_n(f).$$

□

习题3(关于整体最值的常用命题). 设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

则 f 在 $\mathbb{R}^m$ 上有最小值, 即存在 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

一般地, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足

$$\text{当 } \Omega \text{ 无界时} \quad \lim_{\Omega \ni x, |x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty,$$

$$\text{当 } \partial\Omega \neq \emptyset \text{ 时} \quad \lim_{\Omega \ni x \rightarrow y} f(x) = \infty \quad \forall y \in \partial\Omega.$$

则 f 在 Ω 上有最小值, 即存在 $x_0 \in \Omega$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in \Omega.$$

【证】只需对一般情形进行证明. 令

$$A = \inf_{x \in \Omega} f(x).$$

则

$$-\infty \leq A < \infty.$$

来证明存在 $x_0 \in \Omega$ 使得

$$f(x_0) = A$$

从而 x_0 是 f 在 Ω 上的最小值. 这同时还表明 $A > -\infty$.

但在完成证明之前, 我们逻辑上必须保留 $A = -\infty$ 的可能性.

由下确界的定义知,

若 $A > -\infty$, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in \Omega$ 使得 $A \leq f(x_n) < A + \frac{1}{n}$;

若 $A = -\infty$, 即 f 无下界, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in \Omega$ 使得 $f(x_n) < -n$.

因此无论 $A > -\infty$ 还是 $A = -\infty$, 我们都得到了序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \Omega$ 使得

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

讨论:

若序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 无界(这蕴含 Ω 无界), 则存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $|x_{n_k}| \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$, 此时由假设条件导出矛盾:

$$\infty > A = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{\Omega \ni x, |x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

这矛盾证明了 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界. 据Weierstrass极限点定理知 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有收敛子列: 存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 和 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0$ ($k \rightarrow \infty$). 而由闭包 $\bar{\Omega}$ 的序列刻画知 $x_0 \in \bar{\Omega}$. 同时由 $\Omega = \Omega^\circ$ 和第七章作业题7.3.2知 $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$.

若 $x_0 \in \partial\Omega$, 则由假设条件也导出矛盾:

$$\infty > A = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{\Omega \ni x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

因此只能是 $x_0 \in \Omega$. 此时由 f 的连续性即知

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0).$$

所以 x_0 是 f 在 Ω 上的最小值点. □

习题4(连通性与最值). 设 $2 \leq m \in \mathbb{N}$, 函数 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得等高集

$$H_c = \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) = c\} \text{ 非空且有界.}$$

证明: f 在 $\mathbb{R}^m$ 上或者有最大值或者有最小值.

注: 本题当 $m = 1$ 时显然不成立, 例如考虑 $f(x) = x, x \in \mathbb{R}$. 则对任意高度 c , 等高集 $H_c = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = c\} = \{c\}$ 是非空有界集, 但 f 在 $\mathbb{R}$ 上既无上界也无下界.

【证】由 H_c 有界知存在 $0 < R < \infty$ 使得 $H_c \subset B_R = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x| < R\}$. 因 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 闭球 $\bar{B}_R = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x| \leq R\}$ 为紧集, 故存在 $x_0, y_0 \in \bar{B}_R$ 使得

$$f(x_0) = \min_{x \in \bar{B}_R} f(x), \quad f(y_0) = \max_{x \in \bar{B}_R} f(x).$$

因 $\emptyset \neq H_c \subset B_R$, 故取一点 $\xi \in H_c$ 知 $f(\xi) = c$ 且 $\xi \in B_R$, 因此数值 $c = f(\xi)$ 介于 $f(x_0), f(y_0)$ 之间, 即

$$f(x_0) \leq c \leq f(y_0).$$

又由 $H_c \subset B_R$ 知当 $x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R$ 时 $f(x) \neq c$. 注意 $m \geq 2$ 蕴含 $\mathbb{R}^m \setminus B_R$ 是连通集. 于是由连通集上连续函数的介值定理可知 $f(x) - c$ 在 $\mathbb{R}^m \setminus B_R$ 上不变号, 即

$$\text{或者 } f(x) < c \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R, \quad \text{或者 } f(x) > c \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R.$$

情形1: $f(x) < c \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R$. 来证明此时 $f(y_0)$ 是 f 在 $\mathbb{R}^m$ 上的最大值.

事实上对任意 $x \in \mathbb{R}^m$, 若 $x \in B_R$, 则 $f(x) \leq f(y_0)$; 若 $x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R$, 则有 $f(x) < c \leq f(y_0)$. 所以 $f(y_0)$ 是 f 在 $\mathbb{R}^m$ 上的最大值.

情形2: $f(x) > c \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R$. 来证明此时 $f(x_0)$ 是 f 在 $\mathbb{R}^m$ 上的最小值.

事实上对任意 $x \in \mathbb{R}^m$, 若 $x \in B_R$, 则 $f(x) \geq f(x_0)$; 若 $x \in \mathbb{R}^m \setminus B_R$, 则有 $f(x) > c \geq f(x_0)$. 所以 $f(x_0)$ 是 f 在 $\mathbb{R}^m$ 上的最小值. □

习题5(一类不动点定理). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 是一个无界闭集且是星形集, 后者是指存在 $a \in E$ 使得当 $x \in E, t \in (0, 1)$ 时 $(1-t)a + tx \in E$. 设 E 上的一个自映射 $f: E \rightarrow E$ 是非扩张的且增长慢于 $|x|$, 即

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in E; \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \sup_{x \in E, |x| \geq r} \frac{|f(x)|}{|x|} < 1.$$

证明 f 有不动点, 即存在 $x_* \in E$ 使得 $f(x_*) = x_*$.

【证】将使用压缩映射不动点定理. 令

$$f_n(x) = \frac{1}{n+1}a + \frac{n}{n+1}f(x), \quad x \in E, n \in \mathbb{N}.$$

则由对 E 和 f 的假设知 $f_n: E \rightarrow E$, 且 f_n 是压缩的:

$$|f_n(x) - f_n(y)| = \frac{n}{n+1}|f(x) - f(y)| \leq \frac{n}{n+1}|x - y| \quad \forall x, y \in E.$$

因 E 还是闭集, 故由压缩映射不动点定理, 存在 $x_n \in E$ 使得

$$f_n(x_n) = x_n \quad \text{即} \quad x_n = \frac{1}{n+1}a + \frac{n}{n+1}f(x_n).$$

据 f 的增长假设 $q := \lim_{r \rightarrow \infty} \sup_{x \in E, |x| \geq r} \frac{|f(x)|}{|x|} < 1$ 知, 对于 q_1 满足 $q < q_1 < 1$, 存在 $0 < r_1 < \infty$ 使得

$$\sup_{x \in E, |x| \geq r_1} \frac{|f(x)|}{|x|} < q_1.$$

令 $R = r_1 + |a|$. 则易见序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界: $|x_n| \leq R, n = 1, 2, 3, \dots$. 这是因为若存在 n 使得 $|x_n| > R$, 则导出矛盾:

$$\begin{aligned} 1 &= \left| \frac{x_n}{|x_n|} \right| = \left| \frac{1}{n+1} \frac{a}{|x_n|} + \frac{n}{n+1} \frac{f(x_n)}{|x_n|} \right| \leq \frac{1}{n+1} \frac{|a|}{|x_n|} + \frac{n}{n+1} \frac{|f(x_n)|}{|x_n|} \\ &< \frac{1}{n+1} \frac{|a|}{R} + \frac{n}{n+1} q_1 \leq \max \left\{ \frac{|a|}{R}, q_1 \right\} < 1. \end{aligned}$$

所以 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界. 据 Weierstrass 极限点定理, 存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 和 $x_* \in \mathbb{R}^m$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_*$ ($k \rightarrow \infty$). 因 E 是闭集, 故 $x_* \in E$. 由此和 f 连续得到 (注意 $n_k \geq k$)

$$x_* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n_k+1}a + \frac{n_k}{n_k+1}f(x_{n_k}) \right) = 1 \cdot f(x_*) = f(x_*).$$

所以 x_* 是 f 的一个不动点. □

习题6(鸽笼原理的应用). 设 $m, n \in \mathbb{N}$, $E \subset \mathbb{R}^m$ 为有界集, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足对于某常数 $\alpha > \frac{m}{n}, 0 < L < \infty$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in E. \quad (1)$$

证明 $f(E)$ 没有内点, 即 $f(E)^\circ = \emptyset$.

【证】考虑一族非空集合

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E \mid f(x) = y\}, \quad y \in f(E).$$

易见当 $y, z \in f(E)$ 且 $y \neq z$ 时 $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) = \emptyset$. 因此 $\{f^{-1}(\{y\})\}_{y \in f(E)}$ 是由一族非空的互不相交的集合构成的集合族. 根据选择公理, 对每个 $y \in f(E)$, 可以从 $f^{-1}(\{y\})$ 中取出一个代表元, 记作 $g(y)$, 它由 y 唯一决定.

由代表元的唯一性知 $y \mapsto g(y)$ 是 $f(E)$ 上的一个映射. 此外有 $g(y) \in f^{-1}(\{y\}) \subset E$ 以及 $f(g(y)) = y$ for all $y \in f(E)$. 于是由(1)得知

$$|y - z| = |f(g(y)) - f(g(z))| \leq L|g(y) - g(z)|^\alpha \quad \forall y, z \in f(E).$$

也即

$$|g(y) - g(z)| \geq L^{-\frac{1}{\alpha}} |y - z|^{\frac{1}{\alpha}} \quad \forall y, z \in f(E). \quad (2)$$

下面采用反证法: 假设 $f(E)$ 有内点. 设 $p_0 = (p_0^1, p_0^2, \dots, p_0^n)$ 是 $f(E)$ 的一个内点. 则存在 $\delta > 0$ 充分小, 使得

$$\text{闭方体 } Q = \prod_{i=1}^n [p_0^i - \delta/2, p_0^i + \delta/2] \subset f(E).$$

令 $a^i = p_0^i - \delta/2, i = 1, 2, \dots, n; a = (a^1, a^2, \dots, a^n)$. 则 Q 可写成

$$Q = \prod_{i=1}^n [a^i, a^i + \delta] = \{a + \delta y \mid y \in [0, 1]^n\}.$$

也即闭方体 Q 可表示成单位方体 $[0, 1]^n$ 的伸缩和平移. 因此若令

$$G(y) = g(a + \delta y), \quad y \in [0, 1]^n$$

则由 $Q \subset f(E)$ 和 “ $y \in [0, 1]^n \iff a + \delta y \in Q$ ” 以及(2)得知

$$|G(y) - G(z)| \geq L^{-\frac{1}{\alpha}} |\delta(y - z)|^{\frac{1}{\alpha}} = M |y - z|^{\frac{1}{\alpha}} \quad \forall y, z \in [0, 1]^n \quad (3)$$

这里

$$M = L^{-\frac{1}{\alpha}} \delta^{\frac{1}{\alpha}} = (\delta/L)^{\frac{1}{\alpha}} > 0.$$

以下采用前助教赖力博士的证明——只用到鸽笼原理.

因 $G([0, 1]^n) = g(Q) \subset E$ 且 E 是有界集, 故 $G([0, 1]^n)$ 是有界集. 因此存在 $0 < R < \infty$ 使得 $G([0, 1]^n) \subset [-R, R]^m$. 将 $[-R, R]$ 等分成 N 个互不相交的区间:

$$[-R, R] = \bigcup_{k=1}^N \left[-R + \frac{2R}{N}(k-1), -R + \frac{2R}{N}k \right) =: \bigcup_{k=1}^N I_k$$

则 $[-R, R]^m$ 被分割成 N^m 个互不相交的 m 维区间的并:

$$[-R, R]^m = \bigcup_{k_1=1}^N \bigcup_{k_2=1}^N \cdots \bigcup_{k_m=1}^N I_{k_1} \times I_{k_2} \times \cdots \times I_{k_m}.$$

对任意 $p \in \mathbb{N}$, 考虑 $[0, 1]^n$ 中的格点集:

$$A = \left\{ \left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p} \right) \mid i_1, i_2, \dots, i_n \in \{0, 1, 2, \dots, p\} \right\}$$

及其像集:

$$G(A) = \left\{ G\left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right) \mid i_1, i_2, \dots, i_n \in \{0, 1, 2, \dots, p\} \right\}.$$

易见 A 共有 $(p+1)^n$ 个元素. 因 G 是单射, 故 $G(A)$ 也恰有 $(p+1)^n$ 个元素. 由 $G(A) \subset [-R, R]^m$ 有

$$G(A) = \bigcup_{k_1=1}^N \bigcup_{k_2=1}^N \cdots \bigcup_{k_m=1}^N G(A) \cap (I_{k_1} \times I_{k_2} \times \cdots \times I_{k_m}).$$

现在取 $p \in \mathbb{N}$ 充分大使得

$$(p+1)^n > N^m. \quad (4)$$

因上述 N^m 个 m 维区间互不相交, 而 $G(A)$ 的元素个数 $(p+1)^n > N^m$, 故由鸽笼原理, 存在一个 m 维区间 $I_{k_1} \times I_{k_2} \times \cdots \times I_{k_m}$, 使得 $G(A) \cap (I_{k_1} \times I_{k_2} \times \cdots \times I_{k_m})$ 至少含有两个不同的元素, 记做 $G\left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right), G\left(\frac{j_1}{p}, \frac{j_2}{p}, \dots, \frac{j_n}{p}\right)$. 这蕴含

$$\left| G\left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right) - G\left(\frac{j_1}{p}, \frac{j_2}{p}, \dots, \frac{j_n}{p}\right) \right| \leq \text{diam}(I_{k_1} \times I_{k_2} \times \cdots \times I_{k_m}) = \sqrt{m} \frac{2R}{N}.$$

另一方面由 $G\left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right) \neq G\left(\frac{j_1}{p}, \frac{j_2}{p}, \dots, \frac{j_n}{p}\right)$ 知 $\left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right) \neq \left(\frac{j_1}{p}, \frac{j_2}{p}, \dots, \frac{j_n}{p}\right)$. 因此由(3)有

$$\begin{aligned} \left| G\left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right) - G\left(\frac{j_1}{p}, \frac{j_2}{p}, \dots, \frac{j_n}{p}\right) \right| &\geq M \left| \left(\frac{i_1}{p}, \frac{i_2}{p}, \dots, \frac{i_n}{p}\right) - \left(\frac{j_1}{p}, \frac{j_2}{p}, \dots, \frac{j_n}{p}\right) \right|^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= M \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{i_k - j_k}{p} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2\alpha}} \geq M \left(\frac{1}{p} \right)^{\frac{1}{\alpha}}. \end{aligned}$$

于是得到不等式

$$\frac{\sqrt{m}2R}{N} \geq M \left(\frac{1}{p} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \quad \text{即} \quad p \geq \left(\frac{MN}{\sqrt{m}2R} \right)^{\alpha}.$$

若在前面取

$$p = [N^{\frac{m}{n}}] \quad (N^{\frac{m}{n}} \text{ 的整数部分})$$

则有

$$p+1 = [N^{\frac{m}{n}}] + 1 > N^{\frac{m}{n}} \implies (p+1)^n > N^m$$

即 p 满足(4), 因此应有

$$N^{\frac{m}{n}} \geq [N^{\frac{m}{n}}] = p \geq \left(\frac{MN}{\sqrt{m}2R} \right)^{\alpha} = N^{\alpha} \left(\frac{M}{\sqrt{m}2R} \right)^{\alpha}$$

进而有

$$N^{\frac{m}{n}-\alpha} \geq \left(\frac{M}{\sqrt{m}2R} \right)^{\alpha}.$$

另一方面, 由假设 $\frac{m}{n} - \alpha < 0$ 有 $N^{\frac{m}{n} - \alpha} \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$). 于是若事先取自然数 N 满足 $N^{\frac{m}{n} - \alpha} < \left(\frac{M}{\sqrt{m}2R}\right)^\alpha$, 就产生矛盾. 这矛盾证明了 $f(E)$ 没有内点. $\square$

习题7(关于凸包表示的Carathéodory定理). 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为任意非空集合. 令 $\text{conv}(A)$ 是由 A 中任何有限多个元素的凸组合组成的集合, 即

$$\text{conv}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \mid x_i \in A, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k; \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, k = 1, 2, 3, \dots \right\}.$$

则 $\text{conv}(A)$ 是包含 A 的最小凸集, 即

$$\text{conv}(A) = \bigcap_{C \subset \mathbb{R}^n \text{ 是凸集且 } C \supset A} C. \quad (1)$$

我们称 $\text{conv}(A)$ 是 A 的凸包(convex hull). $\mathbb{R}^n$ 中的凸包的Carathéodory定理是: $\text{conv}(A)$ 的任何元素都可以取成 A 中 $n+1$ 个元素的凸组合, 即 $\text{conv}(A)$ 可以表示成

$$\text{conv}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i \mid x_i \in A, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n+1; \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\}. \quad (2)$$

此外有

$$\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A) \quad (3)$$

并且当 A 是紧集时, $\text{conv}(A)$ 也是紧集.

【证】 易见 $\text{conv}(A) \supset A$. 先证 $\text{conv}(A)$ 也是凸集: 对任意 $x, y \in \text{conv}(A)$ 对任意 $t \in [0, 1]$, 写 $x = \sum_{i=1}^{k_1} \lambda_i x_i, y = \sum_{j=1}^{k_2} \tilde{\lambda}_j y_j$, 二者都是 A 中元素的凸组合. 则

$$(1-t)x + ty = \sum_{i=1}^{k_1} (1-t)\lambda_i x_i + \sum_{j=1}^{k_2} t\tilde{\lambda}_j y_j.$$

因

$$(1-t)\lambda_i \geq 0, \quad t\tilde{\lambda}_j \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{k_1} (1-t)\lambda_i + \sum_{j=1}^{k_2} t\tilde{\lambda}_j = 1-t+t=1$$

故 $(1-t)x + ty$ 也是 A 中元素的凸组合, 所以 $(1-t)x + ty \in \text{conv}(A)$, 所以 $\text{conv}(A)$ 是一个凸集. 据此得知

$$\text{conv}(A) \supset \bigcap_{C \subset \mathbb{R}^n \text{ 是凸集且 } C \supset A} C.$$

而对任意凸集 $C \supset A$, 由凸集的定义和Jensen不等式的证明过程知 $\text{conv}(A) \subset C$, 所以

$$\text{conv}(A) \subset \bigcap_{C \subset \mathbb{R}^n \text{ 是凸集且 } C \supset A} C.$$

所以等式(1)成立, 所以 $\text{conv}(A)$ 是包含 A 的最小凸集.

下证表示式(2). 只需证明:

对任意 $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ 其中 $x_i \in A, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k; \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$, 当 $k \geq n+1$ 时, x 可以表示成 A 中 $n+1$ 个元素的凸组合, 即存在 $x_i^* \in A, \lambda_i^* \geq 0, i = 1, 2, \dots, n+1, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i^* = 1$, 使得 $x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i^* x_i^*$.

我们对 x_i 的项数 $k (\geq n+1)$ 用归纳法. 当 $k = n+1$ 时, 所证自动成立. 设在 x_i 的项数为 $k (\geq n+1)$ 时所证性质成立, 看 x_i 的项数为 $k+1$ 时:

$$\text{令 } x = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i \quad \text{其中 } x_i \in A, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k+1; \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i = 1.$$

因 $k \geq n+1$, 故由线性代数知, $\mathbb{R}^n$ 中的 k 个向量 $x_2 - x_1, x_3 - x_1, \dots, x_{k+1} - x_1$ 线性相关, 因此存在不全为零的实数 $\alpha_i, i = 2, 3, \dots, k+1$, 使得 $\sum_{i=2}^{k+1} \alpha_i (x_i - x_1) = 0$. 令 $\alpha_1 = -\sum_{i=2}^{k+1} \alpha_i$, 则

$$\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i = 0 \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i x_i = 0.$$

此时对任意 $\tau \in \mathbb{R}$ 有

$$x = \sum_{i=1}^{k+1} (\lambda_i - \tau \alpha_i) x_i.$$

取 $i_0 \in \{1, 2, \dots, k+1\}$ 使得 $\alpha_{i_0} \neq 0$ 且

$$\frac{\lambda_{i_0}}{|\alpha_{i_0}|} = \min \left\{ \frac{\lambda_i}{|\alpha_i|} \mid i \in \{1, 2, \dots, k+1\}, \alpha_i \neq 0 \right\}.$$

然后取

$$\tau_0 = \text{sign}(\alpha_{i_0}) \frac{\lambda_{i_0}}{|\alpha_{i_0}|}.$$

则当 $\alpha_i \neq 0$ 时有

$$\lambda_i - \tau_0 \alpha_i = |\alpha_i| \left(\frac{\lambda_i}{|\alpha_i|} - \text{sign}(\alpha_i) \tau_0 \right) \geq |\alpha_i| \left(\frac{\lambda_i}{|\alpha_i|} - \frac{\lambda_{i_0}}{|\alpha_{i_0}|} \right) \geq 0.$$

而当 $\alpha_i = 0$ 时, 由 $\lambda_i \geq 0$ 知这个非负性不等式也成立. 于是得知

$$\begin{aligned} \lambda_{i_0} - \tau_0 \alpha_{i_0} &= 0; \quad \lambda_i - \tau_0 \alpha_i \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, k+1; \\ \sum_{1 \leq i \leq k+1, i \neq i_0} (\lambda_i - \tau_0 \alpha_i) &= \sum_{k=1}^{k+1} (\lambda_i - \tau_0 \alpha_i) = \sum_{k=1}^{k+1} \lambda_i = 1 \end{aligned}$$

因此

$$x = \sum_{1 \leq i \leq k+1, i \neq i_0} (\lambda_i - \tau_0 \alpha_i) x_i, \quad \text{它是 } A \text{ 中 } k \text{ 个元素 } x_i \text{ 的凸组合.}$$

于是由归纳假设知 x 可以表示成 A 中 $n+1$ 个元素的凸组合. 据归纳法原理, 表示式(2)成立.

下证直径等式(3). 因 $\text{conv}(A) \supset A$, 故 $\text{diam}(\text{conv}(A)) \geq \text{diam}(A)$. 为证反向不等式, 任取 $x, y \in \text{conv}(A)$, 写 $x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i$, $y = \sum_{i=1}^{n+1} \tilde{\lambda}_i y_i$ 二者都是 A 中元素的凸组合. 看估计:

$$\begin{aligned} x_i - y &= \sum_{j=1}^{n+1} \tilde{\lambda}_j (x_i - y_j), \quad i = 1, 2, \dots, n+1, \\ x - y &= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i (x_i - y) = \sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_i \tilde{\lambda}_j (x_i - y_j) \\ \Rightarrow |x - y| &\leq \sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_i \tilde{\lambda}_j |x_i - y_j| \leq \left(\sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_i \tilde{\lambda}_j \right) \text{diam}(A) = \text{diam}(A). \end{aligned}$$

所以 $\text{diam}(\text{conv}(A)) \leq \text{diam}(A)$. 所以直径等式(3)成立.

最后设 A 是紧集. 来证明 $\text{conv}(A)$ 也是紧集. 任取 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \text{conv}(A)$, 写 $x_k = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_{i,k} x_{i,k}$, 它是 A 中元素 $x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{n+1,k}$ 的凸组合. 因 A 是紧集, 故乘积集合 $A^{n+1} = A \times A \times \dots \times A$ ($n+1$ 次) 也是紧集从而 $A^{n+1} \times [0, 1]^{n+1}$ 也是紧集. 于是对于 $2n+2$ 维向量序列

$$(x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{n+1,k}, \lambda_{1,k}, \lambda_{2,k}, \dots, \lambda_{n+1,k}) \in A^{n+1} \times [0, 1]^{n+1}, k = 1, 2, 3, \dots$$

存在 $\mathbb{N}$ 的子列 $\{k_j\}_{j=1}^{\infty}$ 使得

$$\begin{aligned} &(x_{1,k_j}, x_{2,k_j}, \dots, x_{n+1,k_j}, \lambda_{1,k_j}, \lambda_{2,k_j}, \dots, \lambda_{n+1,k_j}) \\ &\rightarrow (x_1^*, x_2^*, \dots, x_{n+1}^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_{n+1}^*) \in A^{n+1} \times [0, 1]^{n+1} \quad (j \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这给出

$$\begin{aligned} \lambda_i^* &\geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n+1; \quad \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i^* = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_{i,k_j} = 1, \\ x_{k_j} &= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_{i,k_j} x_{i,k_j} \rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i^* x_i^* \in \text{conv}(A) \quad (j \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这表明 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有在 $\text{conv}(A)$ 中收敛的子列. 所以 $\text{conv}(A)$ 是紧集. □